

A Packing of 85 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.370689. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.369194, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.370689 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.369194, obtained by deleting 1 of the 86 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 85/84 = 2.385204$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 187 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

592672412813372535501748990827655727482530375398359830474802970828742868

267112505487607741392038352617980233465504590761687232528164119974523259

denominator:

250000000000101862743845570604869370050567678012702921320495008977630436

27925822954010831373357820052718415721143276188747751073402882220876382

B Coordinates

85 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N85.txt`.

```
28405120486 -359704064271 153332444766 -200219453529 74662089994 483967376428 42432039672 354131648598 -191745008403
-481148502655 -310349433650 -139398731227 -92885906153 -431687178002 538955228064 -129680486645 8163089939 -157020800344
-132822267361 50954230877 -77848904268 337038607976 -367889686170 -257038877508 -413638580713 -201010308561 -145149333306
-80208425995 333184869055 -98314810559 214582774744 -137274896893 428216362762 35099260898 -318798636419 -510918958608
362861272575 -165586949640 -247988845026 -84183103578 -59834849448 41778022849 225295382624 192862691747 -172193773465
525120275874 -134283188501 404377353048 -249306606961 448154181282 284898991061 268717505111 -24059767156 288076427698
-233748168515 244554916586 627041402061 -530392232883 321686283434 -275127328107 299833324550 132376075413 -157159766576
-283593600189 -100688418170 -13280364693 45584798643 135230255608 436831427896 228662568554 22445275193 231913693920
-124859517432 132606520935 -63351953724 225772498240 -184194004800 -377765037932 -151658158080 517105998929 -458612992876
32892525022 -576719288044 -188185257716 -126690433748 349413634869 74593005410 262022048568 119795810127 25165064085
50222048784 351971267669 -490250973889 18769286537 253287247247 109862422089 -307421593840 233366530886 129671523883
74964415281 230623574446 -60744144957 200294434345 81793650490 -224726132157 -257997898437 30266454084 405913168902
314133006283 121283794913 19777388420 479609155899 217579638565 -119828789754 43546721185 82530068733 225086624245
278635419356 57628598145 -394701905241 349324889729 167813215818 529396888364 250748238015 -359426645316 105801892685
90539063591 -54851749737 44021523483 76624247754 242222888638 -102379878523 199822370826 -276816156951 -153597696216
-79991143920 -305100350077 -352412543104 -223585631195 -471163295958 378883283402 -441296501412 -203117684847 56553797065
-487249869693 187038720956 -293164888680 293365876643 268203250492 292051129407 157123964140 617496847684 248826396494
372157592527 -184687357526 -63808129996 -218706869162 57780708182 -82587312401 452806134331 76026389001 337541371617
408349924600 -104427027073 -268898126646 -18163646937 494495308462 -26950083654 60320234881 -5812965995 -403428528347
21414336855 361009346508 -414891020476 640712203292 -42503425633 82622812750 -268857323613 -22427833079 318944415343
-104321788369 -422019564941 -285891914679 -200232559927 -422893237943 417138526208 -286244669618 49314050819 -18245928455
-377705731654 -191180140476 361154775713 55408864381 -176318902960 -514010391810 -78226215956 297432475976 139140107575
-219789979069 43106326251 -205757322705 279302476010 -133718152170 425999237306 385343473847 -18095137415 -54750079460
402380761754 442010933905 -98504990260 -385623067042 163773211087 168102230384 -79604134355 -316002360179 -168846236905
-59207589174 84931323927 -213762269020 -85133670167 -17513233550 164121998881 127838745545 -465561652197 -116127584966
-33938984351 382701229649 375781205913 -444273406819 -487788286911 195782079565 -497342618031 -110871477229 31928483505
253272508335 -268121001189 291980364344 194860730068 82539537934 365550819927 133486385199 -229858566805 -179670568742
-98565848997 236927824284 55181434842 38633735581 -194062686536 258203663088 193036868034 284131406633 -191229284981
146744215993 -227430871303 203804501235 49206122091 -511682363383 -231374533669 -97078983780 -93100863001 375412716988
-152252011607 -110149114116 -507178605237 105164567946 319472126087 13472706942 125945461225 263015018864 297142029162
58474841192 -181905705120 272965252906 -117797777414 -290961494172 -27172512232 -629364895442 49520424729 -149663706652
-431878783821 173414968641 213317446953 97473958263 -15298938542 141838566900 -136148777308 -17452556137 767142273973
-405024743857 352006639626 58392145282 -202801756624 -90412323553 304834400941 129429748423 -88199267202 15495225596
-208990296592 110576228041 473079430863 -247712869404 153094834015 35254367151 4447540004 -572517374214 35906064449
-127994069450 3209798434 127381709057 -475812987686 -62614360188 -121881265969 -37894678124 -545857524132 -387089106863
203928435307 -45960571977 -47133779784 66402175647 610832427481 11300775101 -46048328985 228015119126 -11248120551
412294560795 474532970870 404063689454 -180712015111 242658740101 172746142132 -63929131385 169132540384 -73435095913
390199487757 534689270761 -320356807712 -51976198103 188432595909 210871206834 -4696749467 319232688426 -388013859535
88530973747 -243638143004 213029733091 155355025613 246604724475 111392525054 178473322788 -158660129281 -28173199704
-179601923658 -138157221393 -74488809362 -374307184132 -176201682909 -295582051381 -269732217981 248552530309 480726251982
276418955471 -162109818297 57058333627 -47444896472 242751103949 -414837764408 -302727112711 -331662688955 312887846107
246801792893 -344859850999 117212082059 -188040495258 345342412515 -6196966529 -35976289178 -201425772729 377076548869
-53867241244 298243640447 399816516529 235547931184 346071873760 -365192170343 -114369730914 -149008882275 86697852782
192934883806 -363988254454 -323879757086 -603696697036 215146400512 -163813798484 313268961082 62108606940 4374293528
351129340460 -180249411374 368998637780 7692562295 246215068901 10815526090 -339528133474 374766544963 -15562142132
98748348715 -151859351505 437753583020 -88894948426 -236482215276 191386363850 242909101496 329066725507 153952791312
-466954715632 -176047745849 68015686903 261181997921 290808477497 -95817175238 212571196759 81342540827 -233044609102
-180865882075 -602555866497 -127681448781 -227791975877 173095245089 86629052493 -681248692422 24430929510 -343073812672
290489653890 -192078212177 14687620099 304506561325 480203367109 413412597885 73232447801 213134396346 -47473909124
467962791516 -188038619871 -93741166777 -200426714932 4876907228 236655890174 -227027392987 349568701807 626150023339
412697507417 69094701820 -58847853269 -200121777479 -5669021301 -330476236791 -256853565982 364021583755 -95867270357
156620114926 29477710851 130057460191 -41261741826 534644014180 -293322762637 142729807024 -69354805527 58561473188
135132140832 406762181487 -407254603885 -110860131565 -312157635499 153885382763 250408042892 33862286405 -264066872082
84533971199 -166116922954 296485112624 -110899628703 -119122650484 -252035053122 -248687328926 -446610490639 157305932360
210584987142 239924909580 98621509542 -646836791091 321646400862 26859839642 -78684762711 179541996283 12017154449
-89592189040 36002756052 306046882105 305231774555 -104306212077 -395147924796 7132609626 27780994811 51071255207
112101460634 1414139347080 191469520535 307651251218 -172492590386 -107999710441 -749012455736 89611971645 -63651791557
78517507286 310359609617 146674404695 209817552647 210035398805 -392761667226 -18513714914 -226797548546 423686451021
-62865808576 -91166803777 41730407837 150068091297 114942850498 312766769527 260841994440 -109468899340 45076208497
48528543487 54190099278 -140561299301 -367469084397 222757538538 -200389523513 170649184414 101272374403 327142551556
240215539289 67125156669 393251592202 -143214997186 -165633580823 381714927785 -257167827468 -562940606642 -25623471284
296864247497 -386577062931 -78318755938 -12733524944 86471419804 -34300549242 -36067707989 250658849026 37499516964
-204778782888 306160032819 42726023878 59743239491 -132998698399 -353951462623 36108902545 -358951668716 -373995442683
-112466111936 -33001824383 271261914448 -48660608436 494770126670 -187104461375 250866804278 -513751080581 -227753496092
-56532878915 68513362105 -169142491938 -227785627225 31805856246 -415203249089 -366568158263 -400340521218 469484827943
-733073918125 -415081056006 -153581750998 -335066562314 -270507828687 -24443592722 -154309418505 163739533624 -27340590344
-267753109403 345552840864 -210850950750 83253453181 -522981554220 -153340684191 -341170394050 -60611709953 134468822209
```

143072113282 -290361425549 80255854418
655651070118 97356134228 580305728664
127050842229 -314314101399 -1885905541
78117915350 215102187707 -181608909565
28193746732 391756303545 -244126339135
411099850043 12246217528 -106259736713
92912813685 -30589126410 -118661538001
72422137658 -31933856800 -155837822210
70093744477 -148417865016 -289156211933
-62230707006 -32178447639 360274180482
-159843943725 -213124319975 -236857118048
503926863557 -230977614506 350782924437
-71986570711 165969145050 -190586251645
-63759431069 136650328974 -1351930521
-241801204061 -16655544504 -190865113841
-474663260040 275933844229 363048778984
13350641694 112973833706 309614183694
-245577952289 -247040285122 165743545257
-347852047230 30644728809 205241940773
133659076494 581961555861 260012093108
197473964614 -196993625823 449651421510
-113089464314 371925444503 14087443344
415303317348 432447203605 -225934593449
-288955335533 523511908920 374990859149
-142009742139 -63305690194 -47146798150
87629333212 3533707007 -277494679457
241780956954 -12381837101 69090366953
-225184221246 -1408989217424 144435858020
287339667030 42491085119 -159395535097
-134200243080 226451604828 94859424582
-405669875634 -29227351263 -295133873866
-132777378922 239825352788 -349733305491
257047744412 -435733190471 119614617971
-509077686226 -144866440086 -179823755932
-8026560114 214237344254 591146609528
264232551251 56181632578 80960343014
-318752545855 -417850879470 328701650930
457672405514 23795278523 -434163596660
357505242874 397833285463 206951917234
-195904791280 -62659609970 184002429645
-57388343511 592401759185 -3173213272
-119466087958 8775158383 152411345377
-125652948732 31797894345 -382125726964
-165571276197 -20607326316 521646810941
-150383840231 -278821522211 -385065870199
456212116714 -103257260429 62171953985
-175495070201 12788820984 -24061890451
-306509194641 -114266628540 64209646712
-305936563561 515794026263 -98635011266
-189659036200 845556538 -971120008476
-280223215555 -130443092063 -231005136563
-236910019635 35175785140 140716171586
269149341701 298421386165 302467314331
-167861059164 493301143551 3578997436
-13537352467 -20365734045 -26886065291
242453485331 30641841984 259795595645
-728962933419 137007445798 -99805109523
306847062927 -154974451693 -325465205576
135152480060 292165395429 -613260434948
-59734031372 10167276004 33445051857
-27589296532 -179420518843 -187631960658
249109312 23828123206 387217725882
253437548462 684151718183 91842084718
-66077691388 -177293582464 350914263253
91792892837 67077752304 -103287755800
-60032054699 -190855914536 211125212777
1025507536 -208798131807 -611462728460
348610009116 -279356106551 -78548859128
317627286566 118691924554 -357552874082
174042739134 145329265515 -159218884305
-233288667400 -64884095763 -35360299071
-205669941177 -414473490187 -64966152303
-93952664429 536467349505 -87449935346
178499911974 481004637399 -97592230149
-177122911124 280958701962 151172456131
-228049840670 166600412352 -264406352383
699323348423 -19956207832 260342264623
-169080129260 66778351647 395450356650
-72488992735 -4370134706 -287418241960
99918389261 301585738281 333066688303
48738254729 -325510311172 -307923853085
243884345518 241507800481 -36910382737
379785267089 376976411547 -118522556089
-6596362892 -118405093326 -6689891533
-24777081040 -6805709893 9788666551
-103027792518 119690289224 -270147344364
513228362237 -71816969604 -326584222129
-473779212292 100077544976 -69644659689
-81851123079 288182729077 316510892529
441880866023 -211604824684 61261379443
-108239431747 -492215600932 222702741577
248123539315 -145874709134 663793443970
72352048064 -403880927672 7833712352
176330670496 -372882927308 -559201843891
441537856362 251652536722 134097981309
43408304728 237619509354 -182951672226
12153033026 224115197612 50043725056
7188041748 -145080716255 -55045627283
225046141085 538160198162 -84401017563
-23945363953 40529173907 441274227566
303197126536 -173241052823 -9068629766
-324343808276 -158316774412 -200924294811

703168728557 -276801492957 33320138184
150158941246 141821276739 -243587278597
28339207111 -14897182683 -2452634753
-27025913875 -428101329661 263180984302
70669245431 -146141333293 506298835938
331915383464 -329726388149 184155448288
-248191991621 510370895238 357821516809
-482954199914 -464553657520 53348563645
3746310984 -128295418699 197543034483
-215589384354 -221115763585 33761146450
65833883822 -97189930556 -25183058137
30594337587 -315861780391 -199805683781
-260336623500 -9245107010 -617330961114
84985000764 238523647031 -66380993372
-6000616137767 171063128919 40845191748
-230857177340 53980225564 -178136927405
152521892834 134710998104 -560197450659
135655455937 368638283008 -146966513291
114860920129 25002031212 12629900311
-86033153544 65050564895 33869867980
-241621756878 237773737207 44747716909
31602784998 -192183589930 308674025967
51537126203 255578092876 30772013823
50357667044 -159937647360 119407811454
49909798634 -333567840538 320404731888
-436737957046 240966808811 615953236890
49425449859 -1511430103 345943333288
91385479668 -458321770863 -66898828522
127418374429 95318779907 440704335933
301544776982 -126797721528 221576112965
-524980077883 60574924577 -190043910321
195102231454 265032762978 7197646519
-550606617614 -588293133849 -25905065710
74496382128 258997924550 -217804009619
-69381692811 -387277674667 23673591949
532885321101 46492529665 222734143023
178487258652 -69702872127 173360449820
412621230517 -116798070269 -271514307794
27600375515 191365790226 -508285509532
438552423873 276170941123 24754162243
46467773925 523205469382 -271253124998
407848941487 -143473262439 159473409439
-183464703323 209583458772 139354378511
4820501453 -207463000338 -56895828627
30349788334 -295125357623 -454525567537
-225415630384 474089781510 280218385056
-237816009483 -323592942474 86870608080
-8048821072 183258696181 108979033373
183747209870 -146123892536 128145988648
608500754761 377430408434 -379308745218
441855721890 -272372153067 467765964862
80843765378 -51508034789 -450452324578
-219458383956 265722284288 -211797442149
-235428698531 182828985831 -58406771814
47603517413 -302032797968 -94561958359
37644830987 621817429695 13470221360
210533316486 -108955836281 -153033936476
-116414940074 157099298820 421736111011
19499839400 -228442402617 -256766465856
-229363707028 -89724890791 -92687647800
-371948345595 -216942569186 -234430898325
-40878542109 -95454797966 -114477939550
604458100784 94541051101 113949168773
57446106 192099963406 -636567855333
-124816520485 -168164426670 174728867559
296234606388 -480237740206 196784758287
-112787882022 341282876782 49231361827
-145053265318 133023793773 -129824356793
-225874451625 -162916294469 196166023220
130303656383 31291053055 -66843734776
36121131637 -263442889842 -140600950935
-219859233909 -52926010625 -260350683324
161714659440 11322547156 428008424692
397750174052 -142688383764 -184034854001
440301853064 -361299168161 -15491155795
46317340601 -317775726551 -285249747884
-105747626439 289121389571 358632791515
-242007731303 105878810547 -176020998646
367910862271 -260047326023 128439214384
55267247126 -172960639437 150436459780
-476802247400 -440626082612 121901684936
-180550713974 -93876206862 291557385846
-99308499271 -83244936676 -151967537818
141930245207 -327959623017 101774401085
183523868953 -254079838457 425814468921
313349966874 252593682152 463959760343
-396096197614 -326935550443 138097725316
-423073441441 388020417573 74980248393
-178867737344 58512384537 425657521462
166232974456 -159247510330 198360139575
370417013599 72725333427 117878207155
-100294686002 -304257484321 -165491034082
39318481333 -279424162910 -598584565542
54407155155 92036943848 228295827900
536052373772 -215692648648 -53729132508
15984127173 -5408494292 -523648629527
-354241877975 -505794450538 37343637740
296560466301 -582432112978 244028953029
23679306251 323601319936 -16883996823
-168595763721 -40250800261 -215207541038
-160119744950 -44274252536 202541103598
141753781494 -130779886118 133831580374

949404864830 163710488635 -255684682378
-71217946462 -168196447479 451937072877
255877181438 -695486366312 -394635484593
-90244888180 28415457381 217268470220
293229166066 -232226473106 317954652576
-376212060458 -87503147753 67270192460
-31897333521 321928309355 -159995681785
-211205853278 -306783021582 -149112058436
-642817270446 -254176996091 191480502875
213027932337 110279643205 397748386293
175630943891 4748519283 -32677027311
90745285010 -281581679932 467659266881
386847221823 -47821623720 121880639125
-13948945609 -251269067584 -70768454115
25402700813 79751167781 69656731000
578520359467 -210870528895 339059673932
162754001340 -93684992636 86974136061
265087692950 25362732412 -214901109675
-225051044182 -29998982844 -167053113015
-367186649682 -155671969459 285851052317
116945179034 58045565262 -33476011054
-159184814244 223008871964 -92417193630
-251207600923 327393169519 62929278963
278934425272 -250689453306 -597946312032
-430719983761 -68872190371 123456765659
196237738552 594680856970 -34360226455
-91381170216 11502612855 -326774295501
-61265272739 481680944087 263180550559
-209875311416 -3267579764388 -202886948403
-291243490057 -30635835643 42643599096
-9920974207 377310419552 169500592756
-2118795605 -6008688957 -60577919233
254500938019 -180179973365 -110657771022
10855229228 -582649394992 35272171998
211889798217 37048282808 -60092313251
-254304967351 -55444546816 -378962222221
242053118016 -314990312110 132649106426
-320075433273 222518090912 64137089711
99265628228 330091831776 61005770371
39059393975 -163782601164 88935607075
-197652295208 172346134931 -221292316650
-353719653058 -344631605897 -13924304237
531775134962 217434325366 -42048755049
25415262738 -290532554059 -118880727875
249862778493 -97492489857 -144955824406
427849268557 -14978261170 -63669914918
-214397942552 -689135541957 81741280508
-192478273816 -92868660901 246936104334
-38602588747 12273163479 -42308932692
-195936289161 -155329615409 632396182247
-395814952473 64821779291 22511121671
303718532305 -279449383290 178437964382
-480245931622 -290088605177 -604223774030
-220038726397 273308187103 33211960727
131071658311 -286392111721 167802617083
282155077487 -133680135749 -81958272138
78823981276 141057379746 88587935044
203205679247 14257286821 78494164876
126416407648 -1157128852092 649941285491
513800078450 390409926529 -74261776524
-490089067996 333372121842 157983561740
-201824871201 250238168917 142285571147
32923045959 -375575264980 -21870284147
-192950372327 91092991645 227883392361
438218463454 -194366400680 -3867737206
62806917403 100977129837 564517921239
131839395608 254271486549 414937403378
209716384477 200793493742 97499188959
-192266690343 202598616629 -53625972187
-47290180507 299800150997 -178465058860
-250910176676 -464438901065 335495783654
152207186025 -12926505397 -293970732066
-164700088922 -452798279366 200436401884
196101606117 228856984085 -18571650988
-380638045384 -145830388946 318270676220
301428586749 85093507696 230671180753
174794322589 -168658483283 13233032133
-170903827839 360182101869 -224138853457
-281475585517 133514722366 -77742520066
-614866505523 401212439000 57715035071
-46081019818 -88804895417 -612575330605
86517683690 217295088130 231380956521
-170847569224 -436658831583 -385969239666
9732343427 -274150519952 282857445876
-345779727535 -236677748752 31647111856
101453855419 -93754614972 -142382129743
-201943921643 -490768802719 68655085020
-267384993591 -326505212484 47008072997
215814678215 126989867624 -424647236008
-32018030913 -267701088672 -250998127824
-400362567050 -134157097627 -241943528161
421313190667 139551663752 -66354108273
-328848006289 147082238614 -517275204213
-357437028306 73592613142 420330764873
-299592396036 131170248458 -20984455807
129783950418 -398980722798 289597331154
146951127601 292032103977 -67853816470
8050415826 -161503023131 -365013599150
357594396604 -261108233896 13143534438
119178800535 -78786351275 387662686351
247834935937 37986947031 -74876478409
-79071444494 -339128787358 276501524787

236741822327 -171605586251 120205553387
-26179266799 439323146726 -38997158936
-461023779300 -171114604173 -31045788399
-477624950449 218853251455 78635986751
-45565221800 -642086667305 146244671840
106804356019 -45618339376 13211101205
256679393474 -11772467140 263557989961
-426027754831 155065190010 506196748945
260477550245 67211871896 -136073123938
-303308972414 -347386007628 -580866651269
3032511419 -16001619398 205237167489
-613123643900 -17333308672 213954279272
184560784191 159003109963 -244587760621
-264727935527 -222687304438 -490184874301
-75939403745 623953430036 254000536079
-252669051163 -145299976598 144253170479
-380612396305 269373994713 29895263480
-147501891259 -45828650245 340993464734
-359334265925 94174732468 -234870307827
196392599733 22217163477 -313498581568
-81845842870 -446922423074 222835465063
86637560775 239409677495 221479362167
95507164285 129104300921 186120328566
194839981558 -326357972326 214187452945
-233932841015 35667121191 -344894835052
16259065804 -26655284055 167835147148
-142856667227 -400744605755 -151748110606
-215672087404 -222415577221 -66589930309
16014187351 -252810988001 -531661152886
-512311580675 316764958785 106359847979
165335882297 -155824090839 -230847137619
52250086980 243461719447 157210515791
-444885772052 -356787609623 58902534519
-902871931792 49287944736 -25174868787
-235807989337 258197293153 -595071540571
177302455890 294491462255 76426034877
429534272566 -280710309699 4404836350
-31992112965 394397609629 -225995525764
401730649273 154762123193 -304427976967
-347377394371 42173759909 247317387897
-493765048000 350562194645 334306147623
89738238434 -114667171858 3202991709
-122987912312 278629297681 -239680061297
-170918318412 -65181374483 272338932921
-473198367309 58537836913 -379983709794
-138988962730 -434988446927 -114259255655
274385371836 156929270416 -230731055472
46240985867 -90253752225 108642638351
-226702264619 -186410280502 -478503295512
124881977586 194553930017 249255336314
41555310811 -234402424548 135697279700
428804868489 -1829448080 58051031509
-99412785051 76190501581 400110089186
134350341946 -165041803418 4349905293
-277460912447 79163300561 -217878420295
128200296256 -227984841136 286444883142
295759039478 -86986342605 -400021681953
-708623905887 -163967081604 -55852640079
-26732090665 47973769379 137736676700
104683737252 -616161858259 -282432875861
125334752323 322557888220 -163376196347
-67539164202 213010436532 119391347708
-167974726786 128722466389 -356607930209
172511085940 361549123393 -251813715567
-253944047909 91511917928 -520459353409
58403508704 -431854493114 -209945544080
375620953971 80817867801 -249203345877
261168442761 -116929180918 380706607073
-39453076989 -58502643328 321896398977
228886070709 -141499428652 -576751051424
32892434397 35224216435 -89490542143
-231364714207 -196569596526 241561384130
-232590562342 497045193141 213413618153
220813619359 11669542651 257577102332
-336037588528 3500404986213 16488595740
98752468566 81128146160 -340853657566
602727826526 87150322609 117359942975
-17236844642 84336823304 222487103356
58263066316 270584862151 -59668193248
53246870838 137722282685 34429005896
-442529571517 297773243836 235325918598
-242356856256 -69308288312 -259416224864
-3163190101 25287511549 194690952356
-88439504266 4131801714 293401075322
251250444620 234828290728 -141600343873
85695594474 -270700403957 -514139061393
-120818507933 -105865076382 -138638170637
261598588547 -124793975977 27694210135
-345775927503 566527088207 -443472889836
295772804550 214704340127 -209700740819
-279308953131 294772444727 -60480106775
-138202386360 314256018563 302174094692
-433211227040 94826387903 1315968776314
205969849646 29859921315 250981622691
-495659830200 -526101819990 -76809158359
-204595560583 -119907009826 -468058435204
215997936878 -341878907115 -32508588688
84689627434 -303165942206 -123827340794
447437507810 -215013812206 -578957295746
529051755449 63310198755 254187491244
171433488093 786030511 -334080044801
-471624292859 28619342087 -146912085743
-141656824904 322716718385 -64956687857
-21058535006 -49496821573 179138530435
-259914796510 -516717123608 98467773590
-181614364420 -453571301447 16885010768
-11930549475 -260372899216 156349168063
-104115504373 81847843455 -15775051971
162094975213 -268264171021 368655387194
-457060434989 525912587032 -124053242817
-286562416722 -20107034926 -391985743412
255871351211 5094257263 -148163048798
-254681925856 -24066963839 182553110327
52520637577 180162827207 59151265586
-244021460772 -89111867509 -196512486750
124846163622 -78183473940 -350598840031
317920767401 -283697669548 120939837656
444741562757 212125674971 -97666436572
280195511887 385253788823 193231871059
-139868573220 385104326975 468454827780
-87383840687 -289976833708 203643230267
29710292539 157302814608 -51053212859
-308695969137 -380599489471 137127694682
201154996608 101872629630 -594807801905
-483981494885 63081188086 63677568748
195625492650 258918302379 22200813559
195268864107 -3060733858193 -91959861332
350875503410 298006861065 265491809974
-51568352284 -120239438208 -206199828695
-308787964337 -23735374037 -289575286866
282228494178 -68106858421 -84405510535
-55191179032 363320833099 -359703309775
532940905939 205408862911 3625912444
-167611552666 288850974904 169755641171
-139555583009 571332184718 -163079054088
115823578607 -359853169515 -151470131745
8179216890 -52454355568 -470597887501
417720473089 491663421070 225352797025
198297466835 76162056314 576646928797
42257529684 -185734065679 529068853962
612799418035 -418727009971 -250139083222
-157254974986 130017357547 -314715653471
-253603721287 82332159799 -19236823528
204726995955 -34807540397 -38531140276
-378806748307 -286109026891 310267171089
-31477786180 45407142866 -125252533947
-341783238491 -7428232584 60334558757
26011938708 -119748676525 -60382908273
-66477272552 432175578071 187918614841
54197744486 -329597345678 15185337652
-92667945057 -352160557471 125612384783
5665005390 -226278961936 -307812869373
439649248899 -54277390041 23262925654
-137006437117 65943892264 -171920731141
-126054220735 221794685225 -454618790613
113579858615 -465012089675 196905496019
56770624409 274746968864 -9044146248
204578958257 -532801428045 -524834195198
-167719602017 -143372537517 274466071695
-159838351045 -445022068226 27156203168
-113351339367 -167747013990 239269563038
723427026450 144393446562 68346006596
-136902595592 187862042959 -76840606218
100451051277 -87603566943 276629631279
-308762190946 -78455641240 300219753226
-582881550796 -171852208198 490461847718
-360472054576 -243998513932 -581353216525
416645009500 -66966640082 -96187911045
57792583458 573749942088 -191407434814
57468883723 -59922481720 -161255509843
182002710729 -314858091297 -16934972228
-150415838919 -136376349810 -76626192503
-155668811500 312253678769 66543513538
-21419087944 15475986386 -505788094862
-297670844680 299158589201 -245215946919
62199142166 -311470205302 -44284820934
-129676107782 -233740370288 -77620946903
-219731548316 -78451656158 -35270143153
334749604249 -131293902453 120687862298
-30646414530 53344298831 372238648222
-148245801702 148648079791 -283081657549
184211585692 45444300949 -287191481029
243562294893 322155144565 -78966361753
-88490141229 196507081827 680772934887
-137711842152 136728059900 69846343791
-61669104912 -604444096842 -121205352272
-506445593047 -293036804763 40824756111
-540261669035 360813458205 -121350859113
-5064211361 203130855191 -24963422182
295380961762 -127801988547 299862313336
-258766655450 118232197551 173688921332
172392745254 -277501277064 103267398394
-347713295046 -28620396079 10399638546
388362455156 -80379766330 -220188896941
133024312778 -162289141444 -20428335293
-59104100677 350269255954 -351650148759
222741020511 157641737966 184948441917
-244397904222 -343348256804 -126531965402
-384240457288 -205871357861 147928361962
-331239696520 39840951321 215559084888
72857180290 79240810929 388500889986
429162031195 -643222758851 -17018824540
-288901162002 -136203289978 -476194864691
-104950692851 -329278249873 -175776532109
208094912358 163899224577 -257791965760
-265945580816 73874533612 -346574435222
251563127454 280169599549 -268118508777
-347611347273 472718244848 168570164365
-147073997498 -102560782467 -393599037033
11384446746 -171757201541 382454994758
-299246653185 -140344284004 83540787442
130072188391 -394623246906 697607262657
319932732297 204051195361 200930063567
-245658319255 -503967932363 -7199427691
144206245681 -164597267806 7406803981
418825198080 -334156268238 -131450153682
-352675911084 -81965386275 241261037335
-296510858035 12613447312 12437106677
183155674805 319856059411 60453830368
183284037116 19083928832 170110099653
-335537887163 -131039793661 156449404787
-495421929807 75192478496 64529066096
-114224930008 41307340394 473546989691
-38348604558 207618510015 304902863654
-16176303864 208253231259 175320318027
406136542579 94798806063 103587789066
-181675441776 176954920523 -183762745600
-75810447603 387694527649 -94045555613
-357885767442 117533775406 -184980197831
57295146747 392603041286 -627363225567
25951598398 -62182465975 -39892441196
-38721483069 -74661574751 -1781852913
147241589201 271779621604 -346239222768
585598081659 121824133726 75570730996
-109675918000 -519003437409 -198082159932
-51627497669 -446617490403 -13812125158
-8654488071 -63626340346 207667804385
679943142163 -73532825201 -423505172396
227049893018 -96493609155 -326246992920
32233836805 398964673862 158112648768
-235009581263 -340003022750 -295874769974
70646756636 61837788358 374644999712
-71552623636 -21196016102 41462430535
-73259937141 209011352241 -34035261823
-344282634633 -77961204470 -335967476633
46699521639 588204054118 -288616990717
-359801916126 -84064013564 -42471325885
-117525349410 188812033758 -83525183188
384263037920 -253483563445 276755141681
27509092383 51413321468 -313596419174
-427243509264 -386244585645 -292281214666
339390700506 151772686505 -139054363799
-353638005631 -286924282356 -337182676342
7287893194 65391628202 100626039538
341140785369 -329129114563 -73866540474
6857325832 280847479829 -343133101580
2856229460 -191503290991 -394343252889
-247138895565 -2663410922 -18610521702
-181095607108 -35220964077 442400376652
229019375810 -3977704161396 137677176978
384115947187 16339092742 -77107880250
334833114867 21310141509 -378921523378
-232365260769 595418460951 -172702130517
-64242185862 -390076760443 -30352912650
141450753638 477674783829 -139241385772
44961234550 372756939764 323101546920
-16341533806 147659576748 186882797103
-694215628676 201113752659 1648695689
134016149628 -142809970078 50719969793
-110537726385 -331211151881 147197965632
163076958486 225496102116 -608423737674
29245754347 -281904718895 -24811736767
-356806077391 -214002635871 -19351953407
-319138478887 19739452445 -319492447307
-224196303198 173759980039 58297913371
148488794369 276926311892 -201375110117
146375976382 70621025817 451771212613
901319067 293493897037 295912986810
88443515834 -267285643632 -8171315186
-93149639626 293539038981 196867573128
-468043877898 -48666539409 -254081871262
-48391040570 154230935734 128232575092
-219213778551 -315738832821 -444361268574
-110001173943 -548549210950 551745844712
559127396988 -127915741515 -432174451622
-540333990333 -228241361004 -67593935528
-32703757169 198499081076 84384349025
-160674637081 204154121041 -3493827256
25179867939 -361779095449 286371348498
78742675502 -167506988594 65386033785
-12952874829 144988404593 7728825123
-41950252544 -544475682588 -43612352766
310129087075 252278640536 -7474638002
72213933166 268929036964 40160050216
-449321585255 -146569136136 175921179594
-151043032714 450742256795 -147843690829
-37146856948 59648999789 224818175002
-31324172032 360766784952 -10192844582
-282230499076 125975643807 -311433515424
246890710025 -68788136005 -45715847770
414297537338 -248436614168 -111650235001
-220166332404 -302060777264 406597970133
-355510887000 378821069 -543622779102
-220203892128 10397284741 349372383221
395933919072 -188535785524 1493128400628
347605278449 -369233704062 130832791852

145743842400 -206834845846 -64200654382
283612952650 -148132226023 -7205633878
-107005329403 42996740421 -383396044644
-376846429822 91677290868 -22597728379
289265736652 139501980660 427101341830
-410758100681 -150847558102 394245472506
-463681152585 -602589532501 -176901811019
-32302521370 -330633749281 105374710337
-6462609695 -132707184549 427991743077
76239061497 61359421739 103728970206
-371151286262 395213784335 351997026734
-32155517060 -247931892466 344024128007
104631073194 -187083599655 121538812857
-220672661101 -118281131037 -515014117284
233273517306 9904437551 -154373683035
326630565241 577011930060 157264346577
-95250089996 252096546741 -311769514232
-307145996801 71510859369 -32915702185
-74652470333 -34792012228 54727673838
-405957381022 -76353949503 463647731595
37396943719 188458751251 -321929648289
-373661833851 486873635979 130231831882
52648245729 202641740714 338197128774
360641114089 185723234219 -159099103620
-167773951309 199007682019 -287134541782
-462993926809 165524704387 -162898577300
6845703964 402666001435 26096530124
210526660414 -576776899794 62334070057
121347856753 -138784967197 -190666472290
110045950088 315379453652 332476677987
134948368102 -180258794128 -111034398176
-137818245696 74455598295 -472930069759
78045938921 -170204944240 -460886906302
417586548787 -72693109163 236429983806
266005736679 250844176028 -385108702346
260985370608 -350367005172 49888312891
408257506739 16625938932 -358695857683
130167503152 -332597773071 198672233556
-408757938889 -136585024733 -43039854322
-421463908691 -320826307045 -52787965439
209674560542 128301898084 146091488798
-215530967525 -264677505756 -221854999603
-4377087774 -438426833912 33171689778
-187910348641 -500788098379 53588356494
-273363796763 37314445939 239257759420
-82359348629 -246703871433 -157527078961
-188827532309 -348938631631 -181181655916
38258406766 42911475463 235443846216
20779680394 187088537958 -235150747531
-471771851553 174970170351 112948939885
-294409392258 -248602505905 -113482812774
65226483216 127330103366 -815095083334
422288223343 -298024302834 -69726605016
117043717837 -50139231571 22746395672
-541874652318 200286965768 -196334713116
105508526124 268086567877 18411061898
216738968545 454596689709 -319650995321
-135654877737 494299159 -180679525652
494996938274 86045127459 372599489242
384300746131 -34437236343 -282449853413
423421455612 -435936647098 256788162609
-154056977772 -215108460291 -150123135010
36956065959 8896224126 -438092818694
-63729854028 -298758291591 -456821254034
222358123577 -22487177005 48752058928
188655713763 -566108643089 -163619360510
98654021930 28819771959 -341716207579
-39302115509 143266919656 -80778673004
301353023585 192503599999 60349578924
34190378303 1905011710269 222423015321
473440562525 8779904716 126866155059
-11633541997 -232167301448 -380405023146
-109610439269 35482461586 -640107192498
-151050834086 365532424861 -128947405974
141796731624 308224085394 -266051687933
95848938976 430861629138 78858606307
189004606902 -5278626430 57212132344
99539683550 -266438786527 177780833310
73730171521 316006795816 26006500946
-224267562738 -210600056068 32855783600
478186199937 -47372964091 -151805358103
61547475941 234284785706 -161464941569
38754000361 -3474677407 447981383408
509481286499 -221214886093 -209088410154
-351152036450 -101639287813 281831709106
-244803717346 -408964135180 404162956673
18232303260 -95942973265 -54393979390
157334996335 57149637209 306295276685
15805592903 -246545870707 -312397414521
104155274044 -480989486525 114834949039
-330910355507 55060965050 134839508628
320950905829 345938254782 400550649908
-273592945214 -153069034411 -513488724445
174684266236 -398902316398 162584678329
-244240150324 -83989886492 -37903367079
134725066091 -395678657275 160811923868
350557289351 896458435 -61452771090
16788576672 -185927756166 -102072189341
468879739418 -184815644245 353317035096
115246014961 -365048608772 57751080397
-39199850444 -365630216942 -238125300153
-360204031125 -216504402463 363164160688
25666930430 -30359542657 60529653070
-67838169717 507416513812 317175585902
-93175134803 -604410995361 109677689880
32498706497 -389763846480 161943659471
-97971759648 295860714389 240402254309
-18965954189 -187098078463 64607338874
38113844763 248489572531 -28859559245
420193099566 73560636138 -602704852999
-529344692477 117448962232 -322875805242
-372778404559 39126105910 135210818647
-67581236407 -28444516003 186154527748
141454763209 -85645005343 125115600146
-316204138566 85250613959 46730036135
356997208361 256131343258 -167088849303
128386478807 -301632009396 -210535837564
-279949895899 31471580717 -457153331021
327488179886 -135946868822 224479457420
-50158534093 -219246460244 672196671713
-498638144078 20123789370 131139508965
46504793456 -351530174359 188692674424
188565522890 -575292140035 -200532353133
230432310195 49447796686 205800207686
254851730055 244773658697 10196268325
543510149360 -132154980706 361685671512
-409160550538 -260378559613 -203481444113
333723541008 390260341667 -379464551743
-372140823087 -42831643735 -123596838968
-142913108542 -230812045153 1754607104
151995269280 -383743261853 -246911732806
-188291128810 484101038651 904718876938
-185879432618 -4547979559 284890471059
332544228516 -6443452149 -192381511699
-10499563142 388435617 -153111834719
119767449861 -151879129921 -23165856693
188431563957 -28788733425 -514077379970
-10973210159 401116500738 -547720553375
114567420410 -372575992270 -48138383671
27553173613 -113643126237 -176288973272
316486160263 -197723300163 570038931263
-40364442255 52226308036 -164943085424
27682479087 -142436635349 -187113107050
261947580626 -95039802698 -284696985465
93042679770 126874284197 165860990541
-185769659525 -124171150402 -104193455226
-257485026028 -302383199827 380510306701
478270061745 253670424312 127333275671
-547752748367 76892315754 -72062388398
-7686646312 765623298236 75951061353
41911355154 224614047656 -336034699482
164970206222 59577399295 174464719402
-400990279666 279066408532 383433266454
-385046693154 131133904409 -206145836935
-204304157139 313058980796 6707120505
403052399818 -165793204242 -19361249541
196078274600 340046366078 9972693126
431461662929 -5803853945 -168685398390
-180937392616 -360776441593 -497023845469
-371730362886 200548904671 -17929425789
443072954129 244566221830 -114560323243
519040551757 208792647519 -316149739469
-176460581837 -1574207988834 224782042002
-89688018778 -604926157062 410228874186
2933930822 249163194545 154967015978
91794239036 269800415225 566558807697
-73452145157 38495011228 65441464549
131548883563 -196037684935 332838863786
463497723547 -63515020538 -39248863342
-548224362149 -2862342149 -140221967161
-31648047097 -260305192441 27015743555
68110725590 17039887603 243435776498
138410232495 -361997036622 -111723552517
130768996825 46233214569 -238051182857
-183256809851 540711452055 563252540035
-118268286103 362407233450 -398608040606
201839708094 -68247927928 91104622386
158197034611 170927724800 -330705045474
-17315781688 113969782193 114422116094
-432601462019 -356959411211 -123808655709
-353038710081 267599604195 -341534178067
140761346880 282654537832 228297166052
53251900426 -97564962608 319053526749
325605443038 -269692600479 97219386282
-491518036076 293290057902 -94668723754
37681791052 -261285863022 375068608108
-1737485101973 -168961451874 -294156743715
-85375520882 -262081713909 -379219118061
-19025132371 -202540016631 -83784654547
172957368489 -155360755978 -295100201971
11329651674 194750588330 62815732603
402458084730 42656377595 84030336898
321772147509 579576019407 -248227527121
541101419854 -82406322790 -296959697508
-46249493960 372485179875 -172648713794
-40017679646 2187741510821 349945620828
24961993022 383915482923 38683414805
-111158978078 -283062031581 389589774209
-325988004344 2262337932758 -501339077135
194880022978 -123900584074 -227579354091
-385044058281 -201501841865 -106662686796
-88127205490 -388372884747 141227272366
20563168594 43067360548 162959082758
322601404618 -66077610484 -361020600368
-312768667292 123224258968 72899207573
279762891284 445757446359 338188896388
253339956208 -214522362937 -226323080580
-408993543828 375891178606 -131670312554
-362274779748 -243373686163 211676193994
177673665254 968090004162 -591443364704
-129999649548 -17562275619 -29625935316
204632581813 -327109639752 191253161957
445467570531 384643394455 -299449430518
107246290959 -163036823838 -266831984487
-695605083988 -103766688264 -281725077979
146447016565 -320997315992 41177769366
53026686533 215663696100 -90020230680
-292123347202 287063324527 168982421271
1980833261 338607673731 19285561062
256003101696 -168597738964 -49036730482
191407728398 -136415641918 452910735627
-54510221865 150261557928 156451627244
33222091768 530844815298 319006113053
372406627598 193835883724 251706723839
-174706149524 504837109601 58888655729
-124891033612 -97387897476 -148164652371
201456122987 -292595490509 132287860643
-112174780391 304794520248 -84780635199
-338435579461 -43353963877 30747475756
203514604022 -123160411710 -299939890285
165287904429 254115145325 319247299434
-101246923695 -421413334152 107021781137
-86839565326 230397912481 -602536298843
275360205164 9607263249 -472075331213
-638647296967 -155025782057 100700615054
240421016327 -369961735950 8420881379
139501576357 215125508720 320879506431
-481561136831 -363219103615 206579409683
-50717139955 -398344717783 -253383990310
-673789529657 76858636006 29504926054
-85055151542 361779901481 -124562089473
17289226259 -472200544666 -29030404646
-172877325449 -14483025965 -164154369532
-145913300273 -5927193662 -2019737421845
157072004599 -33929492649 -178961111522
12107749386 -25126779494 -101510335918
-43190372749 63142530517 36377898417
-159806512339 83921924094 43077457260
-294532512772 268839364492 -458863085244
283002509740 189855046764 -379319358734
-183744911297 176222966232 -375992730439
-3608346066 -12618886680 296368560698
-10130269403 345137661574 -267353993079
-339513569014 236660821052 -121752269239
267473186351 -97175918386 219020274480
-86010210269 266447310527 145982823929
-27614019448 -280760189472 354008795523
-48374105646 -91317330851 -581560597420
454187719106 8501707970 19886105888
216719961190 295882603953 -18897834189
-357879821080 383235793331 37062609029
361053868920 -226728726464 -358197597400
-320356808139 -49582740676 -108888346747
431785398555 567164514121 -486414113901
-42586878965 -219329751705 -385222451333
200958799119 -227952957488 341425285958
162256386667 111201574900 -98903974727
-79799630024 486538509718 173055169117
-70888525864 92854236582 -561468900285
45481312122 -97073671339 -402846816220
-262920406817 236236632991 -98003190192
41856472572 189346310695 -190919473285
-482896274939 69249594807 -263553015867
-165818591450 -161764328111 -231288221555
205943550087 178989797169 -5922456979
508706319259 -193472394873 -392914906450
367310060513 -132126232031 -128298655345
-320076934792 -376524181727 -102084365642
-222939902630 -574135418808 126556382674
176041773445 -228642360442 -244986712163
-337284457136 169603634545 154448030219
106967566460 19317139095 260151121250
190372052465 34908332654 212371089688
-15560921359 454052524839 577702883054
-694632539773 -190264267440 -105049602856
76980763609 -76303084743 -17540881885
-80288128086 -542327548680 314807952490
242257814129 125813559096 187819487797
-336074446121 314375924431 -164543734382
150996130090 -222466520296 -169496854530
87766255062 -172929323782 -2781796236
-297369282294 42942844200 30020492184
-147885302025 -423530648481 516898387479
-71328450066 -348870240325 217042367501
97678677624 -242289601628 -244862050334
-328087217991 -43500410976 56340586574
-2067263150 -3663994689 -47340561670
151193984329 -62841250101 -268932660505
572246533654 28546086889 -131217171148
196170278357 280012100453 -60991819550
-444223828744 106244284847 -145196964958
-97877865577 -220603346896 23859700060
-326174676734 345660585776 -185288561090
-101825570177 91976620656 -509774665312
357556990831 25947505563 266402983215
49308843015 -159930913238 -218846397831

-186990697379 34717821162 285715899545
-160807714388 -14843329291 135925732732
155833864117 -378379729239 -119154437713
-57513585740 -406259004529 -351595331713
-183573419856 -129203666692 314228707314
-59820174967 458251053847 -250919310556
790841330782 -49441439602 180582189599
-228467547410 29156509430 177045303293
-190404786617 147168844243 188696459638
131972555102 567590302142 -21822921937
-335050129471 -14727205476 -118986592997
84967203017 318088450571 125348593650
90557376477 -98570839606 300546926363
-65157945865 -72455912367 659138337948
214589933322 37406698052 -165249852644
-11076478451 -109529212122 452416213840
-548931127525 294415202325 -209203286088
-310440035956 -374071908725 -178590975541
-179279379712 43371648703 -88473465992
-237602502443 216583384560 309575020878
-181184789726 104273495657 337003676209
-109059180468 595330329626 167424427074
-92893247098 -62420503398 27615529643
99028544345 322267652869 218049340845

-162805958699 15400473934 -389822821111
389061324120 -40561437388 58341321651
356789081429 286448675143 -435302062722
-130454832021 -392405798782 242675678163
-358097502107 -40525340805 -149462734258
-222658121454 -12076284074 627509469149
-296493129151 -25576394256 -13420386483
103173669772 -165806767318 361687350612
308683656323 -44661515537 131428654838
162361421768 545152128991 -196714056725
171769914970 334069092344 -162277357592
-182073064092 -442224415333 -110548659972
244738168918 162092702010 397517166525
-261108714427 2211550875 -185866450113
458854917653 -249819348312 -322175559608
22699657382 440913979029 120002791468
390012320613 -265223140048 -30752375522
-294820180848 15246703890 -212469431594
-299001425793 108113301440 -154454515108
-310277463817 -330723787293 -455578193002
-215925694507 205477374701 -254894849280
-369119149153 -181626907327 233428983284
179381324661 191238032839 -249190385664
-279069911827 602012892997 -460241642643

37697923827 -174234609308 110641486293
-400259714603 -40471099245 18340247985
-337927758380 -119583335620 105178719598
503787275282 -263176564874 -427710615452
-159466372957 -131310662120 -86160245296
204466547455 325100892589 312455860863
-107850783724 -155693147517 30524239280
46272565626 -340096228780 -283094781003
12750375535 194998498010 -79789371596
-415303966979 -376414796572 255984209383
-215359818565 -103754916333 59797032605
445457296009 -21086883902 118164924316
-82290647936 -392271250029 395996390119
172833791076 -371004204462 -116622983491
248632093020 -221450824305 -39752497974
-164605426307 -16177423211 142368944241
-576403747346 33566797915 -168614950217
133757594144 -151528190825 62552691148
-150170771740 96303995158 -97441932078
-61849411299 -41809446607 -232065147190
-90514508544 71114772246 257265995124
-69813366708 -370733036959 -749014077534
-259958958549 -465972175368 42063375858